

Semesterüberblick

1

Skript: auf Moodle

Bonuspunkte: 2 Punkte pro Mini Quiz (alle 2 Wochen) beginnt nächste Woche!

2 Punkte pro Codeexpert-Aufgabe (alle 2 Wochen)

2 Punkte pro Theorie-Aufgabe mit Peergrading (alle 2 Wochen)

maximal 0,25 Notenerhöhung

josia-heger.com: hier findet ihr meine Notizen

WhatsApp Gruppe für Fragen

Algorithm Lab

Allgemeines: A&W ist meiner Meinung nach euer schwierigstes Fach

DDCA: macht die Labs gut, damit ihr 30% der Prüfungspunkte schon bekommt

lasst euch nicht von 200 Slides pro Vorlesung einschüchtern

PProg: ab ~Woche 7 wird es schwieriger

Prüfung eher leicht (jedes Jahr sehr ähnliche Aufgaben)

Analysis: Übt viele Aufgaben, Beweise sind ziemlich egal

(vielleicht werdet ihr DiskMat vermissen ..)

Osterferien

Sommer-Lernphase ist doppelt so lang wie im Winter

Zusätzliche Fächer

Wieso A&D und A&W: viele Beispiel-Algorithmen für z.B. suchen, sortieren, ...

Das Hauptziel ist NICHT, dass ihr suchen/sortieren könnt,
sondern dass ihr verschiedene Strategien zum lösen von Problemen
lernt, z.B.

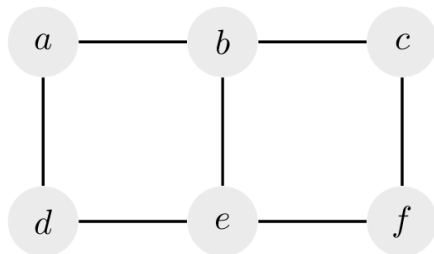
- Grosses Problem in viele Teilprobleme aufteilen (DP)
- kleine lokale Verbesserungen (BubbleSort)
- Problem halbieren, Lösungen zusammenführen (MergeSort)
- Zufall (QuickSort)
- Hilfs-Datenstruktur erstellen (Heap-Sort, Dijkstra)
- Rekursion (DFS/BFS)
- Greedy Algorithmen (Prim/Kruskal)
- Probleme umformulieren (Graphen-Textaufgaben)

in A&W kommen viele neue Werkzeuge dazu!

Warm-up Aufgaben

Exercise 0.1 – *Paths, Walks, Cycles*

Consider the following graph $G = (V, E)$.



1. Which paths of length 4 (i.e. consisting of 4 edges) are there from a to e ?

2. Which walks of length 4 (i.e. consisting of 4 edges) are there from a to e ?

3. Which cycles are there in G ?

4. How many closed walks are there in G ?

Exercise 0.2 – *Asymptotic Growth*

- (a) (Simpler) Sort the following functions asymptotically, i.e., according to O-notation. Here, $\log n$ denotes the logarithm to base 2 of n , and $\ln n$ denotes the natural logarithm of n . In which cases do you have asymptotic equality $\Theta(\cdot)$?

$$n, \quad 0.01n^2, \quad e^n, \quad \log n, \quad 2^{32}, \quad 2^n, \quad n + \sqrt{n},$$

- (b) (Harder) Additionally, insert the following functions into your sequence.

$$\ln n, \quad \frac{n}{\log n}, \quad e^{\sqrt{\log n}}, \quad \log(n^2), \quad n^{1/4}, \quad n!$$

Exercise 0.3 – *Induction*

(a) Show that for all $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} = \frac{n}{n+1}.$$

Base Case:

I.H.:

I.S.:

(b) Prove *Bernoulli's inequality*: For all natural numbers $n \geq 1$ and all $h \in \mathbb{R}$ with $h \geq -1$, the following holds:

$$1 + nh \leq (1 + h)^n.$$

Base Case:

I.H.:

I.S.:

Exercise 0.4 – A General Property of Graphs

Prove that every graph G with $n \geq 2$ vertices contains two distinct vertices $v \neq w$ such that $\deg(v) = \deg(w)$.

Hint: For a given n , what is the maximum possible degree a vertex can have?

Exercise 0.5 – *Algorithm*

Describe an algorithm that solves the following problem: Given an input consisting of a graph $G = (V, E)$ with n vertices (assume the graph is given as an adjacency list), your algorithm should output “Yes” if G is a tree and “No” otherwise.

As always, a complete solution should include: a clear description of the algorithm, a proof of correctness, and a runtime analysis.

Hint: For this exercise, you may use the statement from Exercise 6 without proof.

Algorithm: `isTree(G):`

Correctness:

Runtime:

Exercise 0.6 – *Characterization of Trees (Challenge Problem)*

Show that for a graph $G = (V, E)$ with $|V| \geq 1$ vertices, the following statements are equivalent:

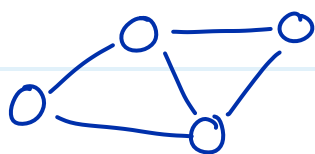
- (a) G is connected and acyclic (i.e., G is a tree).
- (b) G is connected and $|E| = |V| - 1$.
- (c) G is acyclic and $|E| = |V| - 1$.
- (d) For all $x, y \in V$: G contains exactly one x - y path.

Definitionen:

G ist k -Knoten-zusammenhängend $\Leftrightarrow$ egal welche $k-1$ Knoten man entfernt, der Graph bleibt zusammenhängend

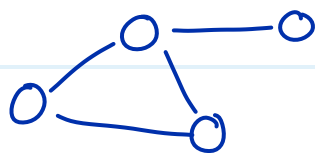
G ist k -Kanten-zusammenhängend $\Leftrightarrow$ egal welche $k-1$ Kanten man entfernt, der Graph bleibt zusammenhängend

Beispiele:



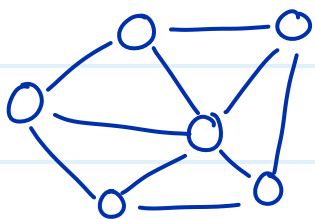
Knotenzusammenhang =

Kantenzusammenhang =



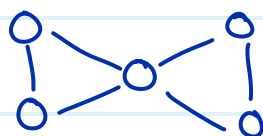
Knotenzusammenhang =

Kantenzusammenhang =



Knotenzusammenhang =

Kantenzusammenhang =



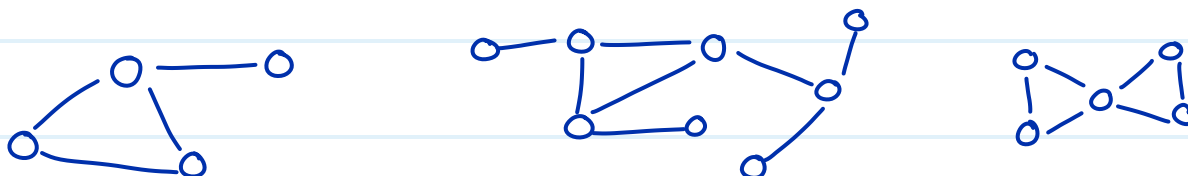
Knotenzusammenhang =

Kantenzusammenhang =

Definition:

$e \in E$ ist eine Brücke $\Leftrightarrow G$ ist zusammenhängend aber $G - e$ ist nicht zusammenhängend

$v \in V$ ist ein Artikulationsknoten $\Leftrightarrow G$ ist zusammenhängend aber $G[V \setminus \{v\}]$ ist nicht zusammenhängend



(mehr Theorie dazu in der nächsten Übungsstunde)

Exercise P1.1 – Connectivity

Let $G = (V, E)$ be a two connected graph.

- (a) Let (u, v, w) be a path in G of length 2. Show that we can extend this path to a cycle, that is, show that G contains a cycle where u, v, w appear as incident vertices.

- (b) Let $e \in E$ be an edge, and $u, v \in V$ be two vertices. Show that there is a path in G from u to v passing through e .
(Hint: you may use without proof that in a 2-connected graph, every two edges e, f lie on a common cycle.)